



Guia do Usuário

VoltMap – Localizador de Pontos de Recarga para Veículos Elétricos

Versão 0.1 – Fase de Construção, Iteração 1

<https://voltmap-u1iy.onrender.com>

Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Dayane Nascimento de Toledo – Professor: Tomaz Mikio Sasaki

São Paulo – Setembro de 2026

1. O que é o VoltMap

O VoltMap é um aplicativo web (PWA) com um mapa colaborativo de pontos de recarga para veículos elétricos. Ele pode ser usado no navegador ou instalado na tela de início do celular. Com ele, o motorista encontra pontos de recarga próximos, vê as informações de cada ponto (tipo de conector, potência, vagas e horário) e cadastra novos pontos que ainda não estão no mapa.

Esta versão (0.1) oferece as seguintes funcionalidades:

Funcionalidade	Precisa de conta?	Seção
Criar conta de motorista	–	3
Entrar (login) e sair	–	4 e 14
Instalar o VoltMap no celular como app	–	2.1
Buscar pontos de recarga próximos, pela localização ou por endereço	Não	5
Filtrar pontos por conector, disponibilidade, potência e raio de busca	Não	6
Ver os detalhes de um ponto e traçar a rota até ele	Não	7
Cadastrar um novo ponto de recarga	Sim	8
Fazer check-in (informar se o ponto está disponível, ocupado ou fora de serviço)	Sim	9
Iniciar e encerrar uma recarga (recarga ativa)	Sim	10
Pagar a recarga com cartão de crédito ou Pix (demonstração)	Sim	10.1
Favoritar pontos de recarga	Sim	11
Meu perfil: dados, senha, favoritos, pontos cadastrados e check-ins	Sim	12
Sobre o VoltMap: versão publicada e histórico de versões	Não	13

2. Como acessar a aplicação

O VoltMap é uma aplicação web instalável: funciona direto no navegador do computador, do tablet ou do celular (Safari, Chrome, Firefox ou Edge, em versões atuais) e, no celular, também pode ser instalado na tela de início como um aplicativo (seção 2.1).

1. Abra o navegador e digite o endereço: <https://voltmap-u1iy.onrender.com>
2. No primeiro acesso do dia, a página pode demorar **até 1 minuto** para abrir. Isso é normal: o servidor gratuito fica em modo de espera quando não está sendo usado e precisa "acordar". Nos acessos seguintes, a abertura é imediata.
3. Quando o navegador perguntar se o VoltMap pode usar a sua localização, clique em **Permitir**. Assim o mapa já mostra os pontos perto de você. Se preferir não permitir, é possível buscar por endereço (seção 5).

Conta de demonstração: para testar sem criar uma conta, use o e-mail **motorista@voltmap.com** e a senha **voltmap123**.

2.1 Instalar o VoltMap no celular (como app)

Instalado, o VoltMap ganha um ícone na tela de início e abre em tela cheia, sem a barra do navegador, como um aplicativo. Não é preciso baixar nada de loja de aplicativos.

No iPhone (Safari):

1. Abra **voltmap-u1iy.onrender.com** no Safari.
2. Toque no botão **Compartilhar** (quadrado com a seta para cima, na barra inferior).
3. Role as opções e toque em **Adicionar à Tela de Início** e depois em **Adicionar**.
4. O ícone verde do **VoltMap** aparece na tela de início. Toque nele para abrir o app.

No Android (Chrome):

1. Abra o endereço no Chrome e toque em **Instalar** no aviso verde que aparece acima do mapa (ou no menu $\vdots \rightarrow$ **Instalar app**).
2. Confirme em **Instalar**. O ícone do VoltMap aparece na tela de início.



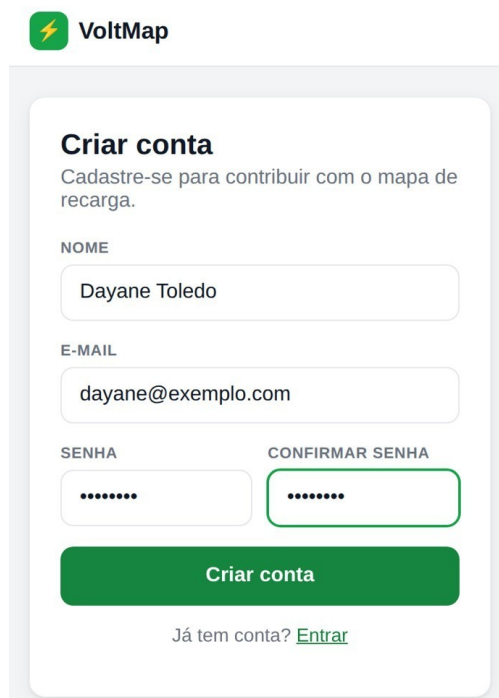
Figura 1 – Aviso de instalação exibido no iPhone, acima do mapa

Ao abrir o app instalado pela primeira vez, faça login novamente. No iPhone, o app instalado e o Safari guardam o login separadamente.

3. Criar uma conta

A conta é necessária apenas para cadastrar novos pontos de recarga. Buscar e consultar pontos é livre.

1. Na tela inicial, clique em **+ Adicionar ponto** ou em **Entrar**.
2. Na tela de login, clique em **Cadastre-se**.
3. Preencha **Nome**, **E-mail**, **Senha** (mínimo de 6 caracteres) e **Confirmar senha**.
4. Clique em **Criar conta**. Você entra automaticamente e volta para a tela em que estava.



VoltMap

Criar conta

Cadastre-se para contribuir com o mapa de recarga.

NOME

Dayane Toledo

E-MAIL

dayane@exemplo.com

SENHA

CONFIRMAR SENHA

.....

.....

Criar conta

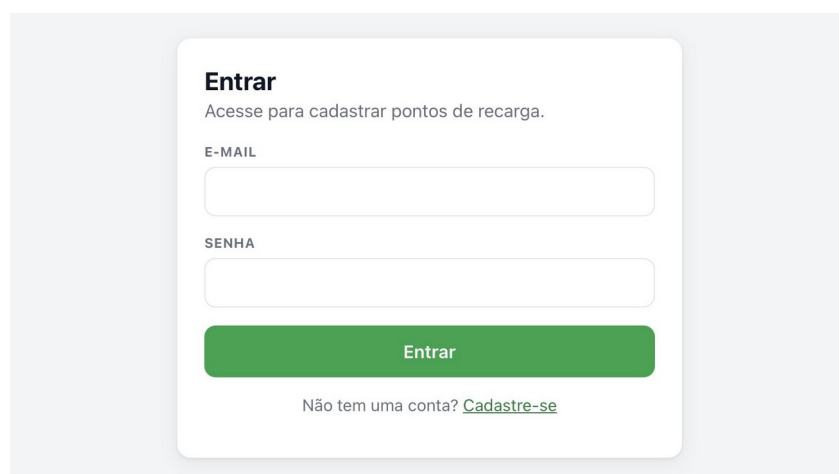
Já tem conta? [Entrar](#)

Figura 2 – Tela de criação de conta

Mensagens possíveis: "Já existe uma conta com este e-mail" (use outro e-mail ou faça login) e "As senhas não conferem" (digite a mesma senha nos dois campos).

4. Entrar (login)

1. Clique em **Entrar**, no canto superior direito da tela inicial.
2. Digite o seu **e-mail** e a sua **senha**.
3. Clique em **Entrar**. Depois do login, o seu nome aparece no topo da tela ("Olá, ...").



Entrar

Acesse para cadastrar pontos de recarga.

E-MAIL

SENHA

Entrar

Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Figura 3 – Tela de login

Se aparecer "**E-mail ou senha inválidos**", confira os dados digitados. Se aparecer "**Sua conta está bloqueada**", entre em contato com o suporte.

5. Buscar pontos de recarga próximos

A tela inicial é o mapa. Ela mostra os pontos de recarga em um raio de 10 km, do mais próximo ao mais distante.

1. **Pela sua localização:** ao abrir o site (com a localização permitida), o mapa se centraliza em você, marcado por um ponto azul. Para atualizar a posição, clique no botão .
2. **Por endereço:** digite um endereço ou bairro na barra de busca (por exemplo, "Av. Paulista, São Paulo") e clique na lupa .
3. **No mapa:** clique em um marcador para ver o nome, o conector, a potência e a distância do ponto. Clique em "Ver detalhes" para abrir a página do ponto.
4. **Na lista:** à esquerda (ou abaixo do mapa, no celular) ficam os mesmos pontos, com status, distância, conector e potência. Clique em um item para ver os detalhes.
5. **Em outra região:** arraste o mapa e clique em  **Buscar nesta área**.

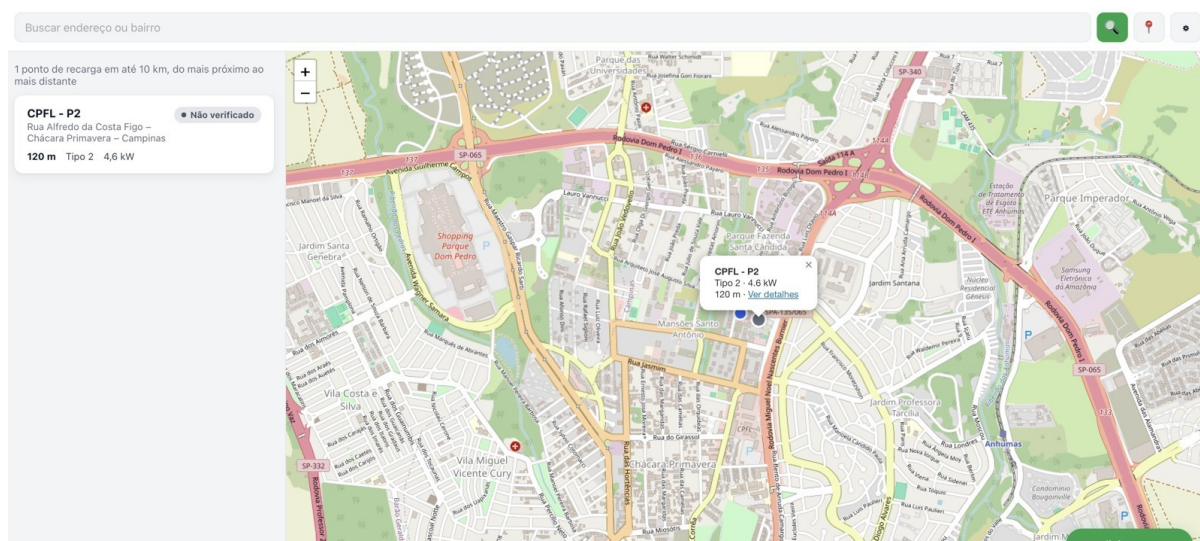


Figura 4 – Tela do mapa com a lista de pontos encontrados

A cor do marcador indica o status do ponto:

Cor	Status	Significado
Verde	Disponível	Ponto funcionando e livre
Laranja	Ocupado	Ponto funcionando, mas em uso
Vermelho	Fora de serviço	Ponto com defeito ou desligado
Cinza	Não verificado	Ponto cadastrado recentemente pela comunidade

6. Filtrar os resultados

1. Clique no botão , ao lado da barra de busca, para abrir os filtros.
2. **Tipo de conector:** selecione um ou mais (Tipo 1, Tipo 2, CCS Combo, CHAdeMO, GB/T). Os selecionados ficam em azul-escuro.
3. **Disponibilidade:** mostre só os pontos com determinado status, como "Disponível".
4. **Potência mínima:** escolha a partir de 7, 22, 50 ou 100 kW.

5. Raio de busca: 5, 10, 25 ou 50 km.

O resultado é atualizado automaticamente a cada alteração. Para remover um filtro, clique nele de novo.

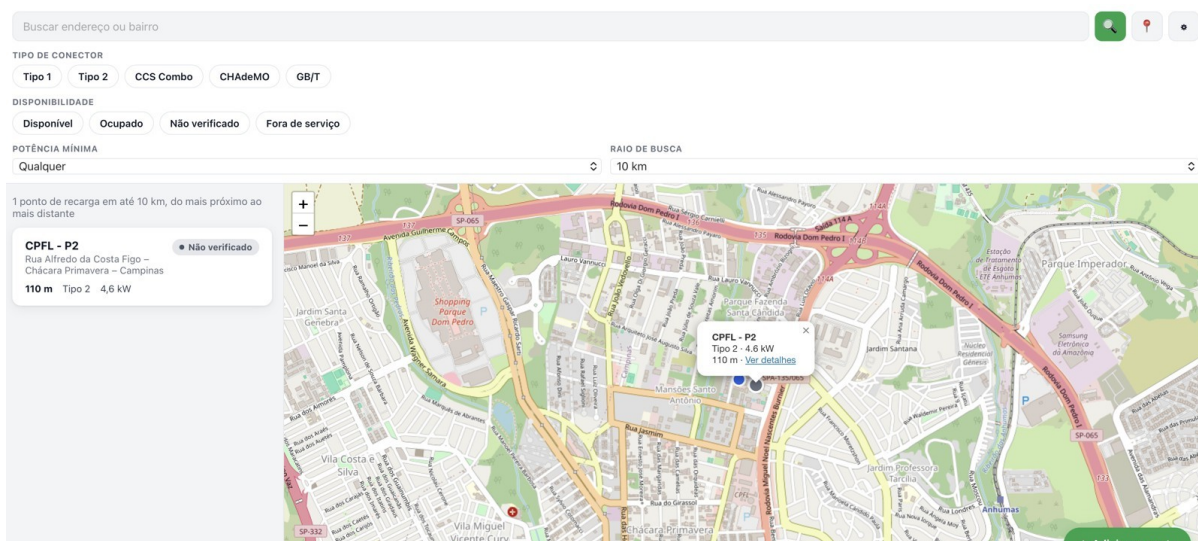


Figura 5 – Filtros abertos acima do mapa

Se nenhum ponto for encontrado, o VoltMap mostra a mensagem "**Nenhum ponto de recarga encontrado**" e um botão para buscar em um raio maior.

7. Ver os detalhes de um ponto

1. Clique em um ponto na lista ou em **Ver detalhes** no marcador do mapa.
2. A página mostra o nome, o endereço, o status, o tipo de conector, a potência, o número de vagas, o horário de funcionamento, a data de cadastro e a localização no mapa.
3. Clique em **Como chegar** para abrir a rota até o ponto no Google Maps.
4. Use a seta ← no canto superior esquerdo para voltar ao mapa.

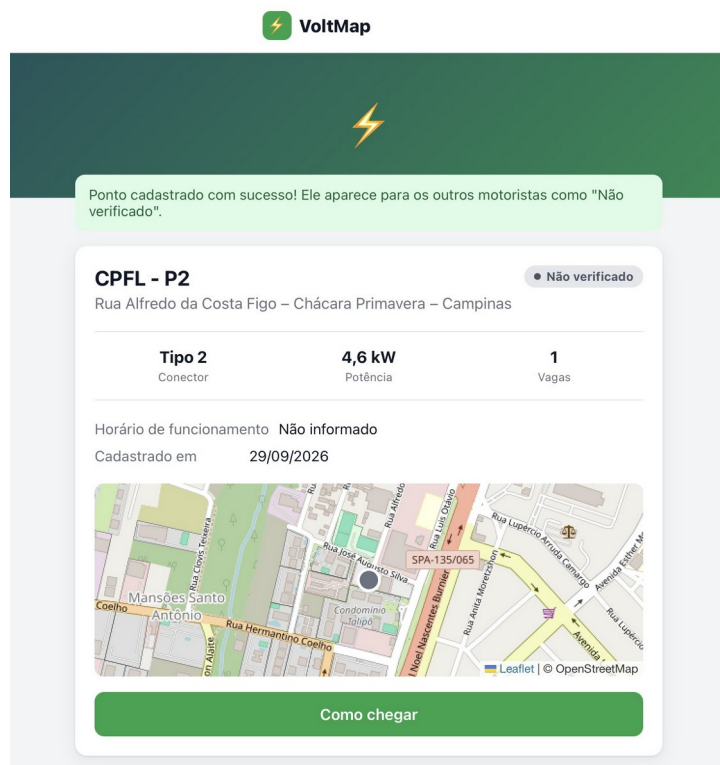


Figura 6 – Página de detalhes de um ponto de recarga

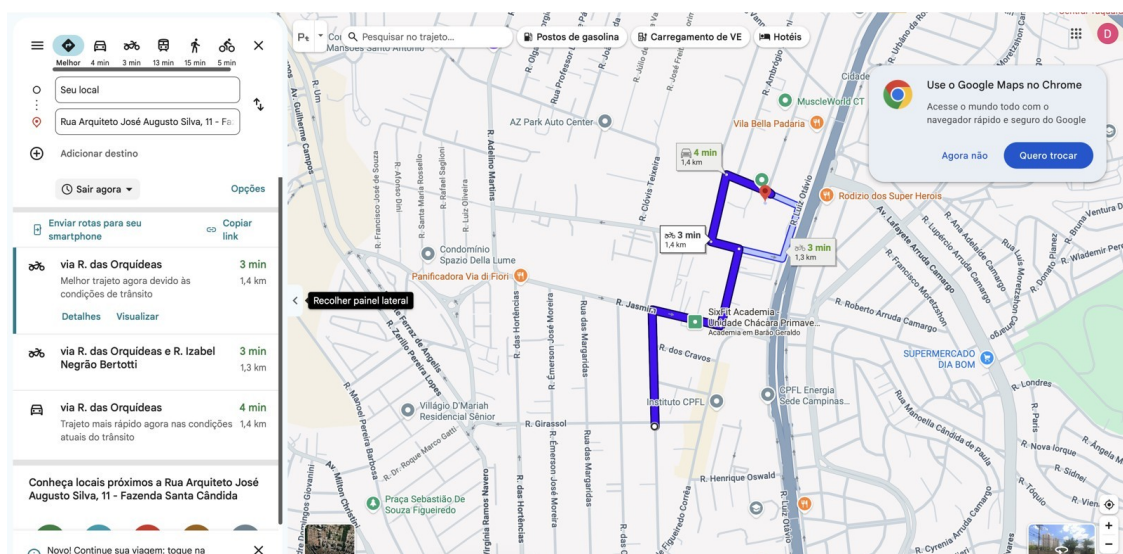


Figura 7 – Rota até o ponto aberta no Google Maps pelo botão "Como chegar"

8. Cadastrar um novo ponto de recarga

Qualquer motorista com conta pode adicionar um ponto que ainda não está no mapa.

1. Na tela do mapa, clique em **+ Adicionar ponto** (canto inferior direito). Se você não estiver logado, o VoltMap pede o login primeiro (seção 4) e depois volta para esta tela.
2. **Localização:** busque o endereço no campo "Buscar endereço" ou clique diretamente no mapa. Um marcador aparece; arraste-o para ajustar o local exato. O campo "Endereço" é preenchido automaticamente, e você pode corrigi-lo.
3. Preencha o **Nome do local** (por exemplo, "Estacionamento Edifício Aurora").
4. Selecione um ou mais **Tipos de conector** e informe a **Potência (kW)** e o número de **Vagas**.

5. Se souber, informe o **Horário de funcionamento** (opcional).
6. Clique em **Salvar Ponto de Recarga**.

The screenshot shows the registration interface for a new charging point. At the top, there is a map with a search bar labeled 'Buscar endereço'. Below the map, the form fields are as follows:

- NOME DO LOCAL**: A text input field with the example 'Ex.: Estacionamento Edifício Aurora'.
- ENDEREÇO**: A text input field with the placeholder 'Preenchido pelo mapa – você pode ajustar'.
- TIPO DE CONECTOR**: A group of buttons including 'Tipo 1', 'Tipo 2', 'CCS Combo', 'CHAdemo', and 'GB/T'.
- POTÊNCIA (KW)**: A dropdown menu currently showing '60'.
- VAGAS**: A dropdown menu currently showing '1'.
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**: A text input field with the example 'Ex.: 24 horas ou 08h às 22h'.

At the bottom of the form is a large green button labeled 'Salvar Ponto de Recarga'.

Figura 8 – Tela de cadastro de um novo ponto de recarga

Ao salvar, o VoltMap abre a página do novo ponto com a mensagem "**Ponto cadastrado com sucesso!**". O ponto já aparece no mapa para todos os motoristas, com o status **Não verificado**.

Aviso de ponto duplicado

Se já existir um ponto a menos de 50 metros do local informado, aparece a janela "**Possível ponto duplicado**". Clique em **Revisar** para conferir os dados ou em **Cadastrar mesmo assim** se tiver certeza de que é um ponto diferente.



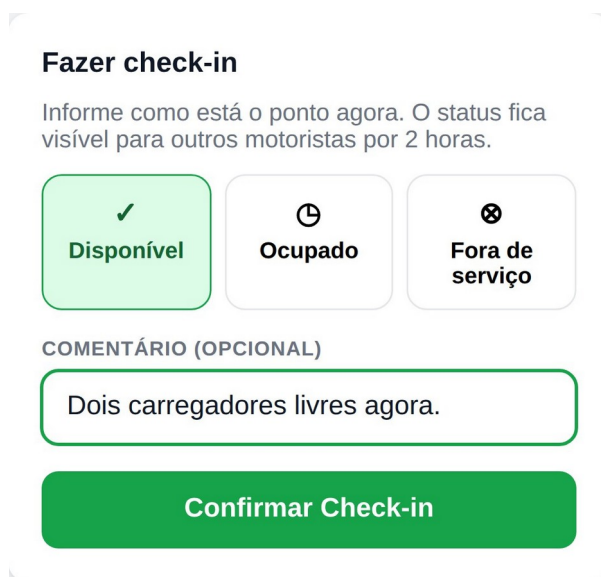
Figura 9 – Aviso de possível ponto duplicado

Campos obrigatórios: local no mapa, nome, ao menos um tipo de conector e potência. Se algum faltar, o VoltMap indica o que precisa ser preenchido.

9. Fazer check-in

O check-in mantém o mapa confiável: você informa como o ponto está agora, e essa informação aparece para todos os motoristas por 2 horas. Depois desse prazo, o ponto volta a aparecer como "Não verificado".

1. Abra a página do ponto (seção 7) e role até **Fazer check-in**. É preciso estar logado.
2. Escolha o status: **Disponível**, **Ocupado** ou **Fora de serviço**.
3. Se quiser, escreva um **comentário** (por exemplo, "Dois carregadores livres agora").
4. Toque em **Confirmar Check-in**. O status do ponto é atualizado na hora, com a indicação "Status informado por check-in agora".



Fazer check-in

Informe como está o ponto agora. O status fica visível para outros motoristas por 2 horas.

☒ Disponível ☐ Ocupado ☐ Fora de serviço

COMENTÁRIO (OPCIONAL)

Dois carregadores livres agora.

Confirmar Check-in

Figura 10 – Check-in na página do ponto

Os últimos check-ins aparecem em **Check-ins recentes**, com o nome do motorista, o horário e o comentário. Se você informar **Fora de serviço**, o ponto fica sinalizado para verificação.



Check-ins recentes

● Disponível **Motorista** agora
Dois carregadores livres agora.

Figura 11 – Lista de check-ins recentes

10. Recarga ativa

Ao chegar ao ponto e começar a carregar, avise os outros motoristas: o ponto passa a aparecer como ocupado enquanto você estiver carregando.

1. Na página do ponto, em **Recarga**, toque em ⚡ **Iniciar recarga aqui**.
2. O ponto fica **Ocupado** e aparece o aviso "**Você está carregando aqui**", com o horário de início e a validade (2 horas).

3. Enquanto a recarga estiver ativa, uma faixa verde no topo do mapa mostra onde você está carregando. Toque nela para abrir o ponto.
4. Ao terminar, toque em **Encerrar recarga e liberar a vaga**. O ponto volta a ficar **Disponível** e o VoltMap informa quanto tempo durou a recarga.



Figura 12 – Recarga ativa na página do ponto

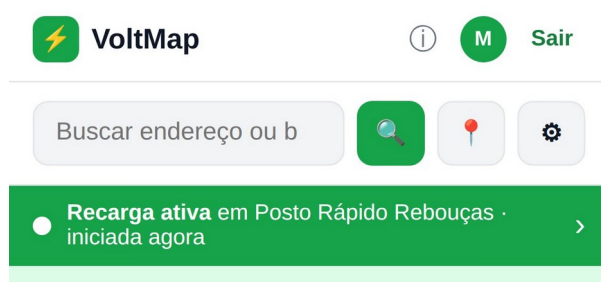


Figura 13 – Aviso de recarga ativa no topo do mapa

Só é possível ter uma recarga ativa por vez, e não é possível iniciar recarga em um ponto fora de serviço.

10.1 Pagamento da recarga (cartão ou Pix)

Modo demonstração: nesta versão nenhuma cobrança é realizada. O VoltMap mostra como o pagamento funcionaria, com o valor estimado da recarga.

Cadastrar um cartão de crédito (opcional):

1. Abra **Meu perfil** e vá até **Formas de pagamento**.
2. Toque em **+ Cadastrar cartão de crédito** e informe o número, o nome impresso e a validade (MM/AA). A bandeira é reconhecida automaticamente.
3. Toque em **Salvar cartão**. O primeiro cartão vira o **Padrão**. Você pode tornar outro cartão padrão ou remover um cartão.

 Por segurança, o VoltMap guarda apenas a **bandeira** e os **4 últimos dígitos** do cartão; o número completo não sai do seu aparelho. Para testar, use o número 4242 4242 4242 4242.

Formas de pagamento

**Pix**
Disponível em todas as recargas, sem cadastro.

+ Cadastrar cartão de crédito

NÚMERO DO CARTÃO

4242 4242 4242 4242

Bandeira: Visa

NOME IMPRESSO NO CARTÃO

Motorista Demonstracao

VALIDADE

12/30

 Por segurança, o VoltMap guarda apenas a **bandeira** e os **4 últimos dígitos**. O número completo não sai do seu aparelho.

 **Modo demonstração:** nenhuma cobrança é realizada. Use um número de teste, como 4242 4242 4242.

Salvar cartão

Figura 14 – Cadastro de cartão de crédito no perfil

Escolher a forma de pagamento:

1. Ao tocar em ⚡ **Iniciar recarga aqui**, o VoltMap pergunta "**Como você vai pagar?**".
2. Escolha um **cartão salvo** ou **Pix** (não precisa de cadastro) e toque em ⚡ **Iniciar recarga**.
3. Ao encerrar a recarga, aparece o **resumo**: duração, energia estimada (kWh), preço de referência (R\$ 2,00/kWh), forma de pagamento e o **total estimado**.
4. Com cartão, a situação aparece como "Pagamento aprovado (simulação)". Com Pix, aparece um código **Pix copia e cola** de demonstração, com o botão **Copiar código**.



Figura 15 – Escolha da forma de pagamento ao iniciar a recarga



Figura 16 – Resumo da recarga paga com cartão

Todas as recargas, com energia, valor e forma de pagamento, ficam em **Minhas recargas**, na tela Meu perfil.

11. Favoritar pontos de recarga

1. Na página do ponto, toque na estrela ☆ ao lado do status. Ela fica amarela (★) e o ponto é salvo nos seus favoritos.
2. Para remover, toque na estrela de novo.
3. Seus favoritos ficam em **Meu perfil** (seção 12), para acesso rápido.

Posto Rápido Rebouças

● Disponível



Av. Rebouças, 3000 –
Pinheiros

Figura 17 – Estrela de favorito na página do ponto

12. Meu perfil

Toque no seu **nome** (ou na inicial em verde), no canto superior direito, para abrir o seu perfil. Nele você encontra:

1. **Recarga ativa**, com os botões para ver o ponto ou encerrar a recarga.
2. **Minhas recargas** (energia, valor estimado e forma de pagamento) e **Formas de pagamento** (seção 10.1).
3. **Resumo**: quantos pontos você cadastrou, quantos favoritos tem e seus check-ins recentes.
4. **Meus favoritos**, **Pontos que cadastrei** e **Meus check-ins recentes**. Toque em qualquer item para abrir o ponto.
5. **Meus dados**: altere o seu nome e toque em **Salvar dados**.
6. **Alterar senha**: informe a senha atual e a nova senha duas vezes.



Figura 18 – Tela Meu perfil

13. Sobre o VoltMap (versão)

Toque no ícone ⓘ, no topo de qualquer tela, ou em **Sobre o VoltMap** no perfil. A tela mostra:

1. **Versão publicada:** número da versão, tag no GitHub, commit publicado, data em que a versão entrou no ar e ambiente.
2. **Novidades da versão e Próximas versões.**
3. **Histórico de versões:** as últimas alterações do código, lidas diretamente do repositório no GitHub.



Figura 19 – Topo da tela Sobre o VoltMap

14. Sair da conta

1. Clique em **Sair**, no canto superior direito de qualquer tela, ou em **Sair da conta**, no final da tela Meu perfil.

Por segurança, a sessão também expira automaticamente após 8 horas. Depois disso, basta entrar novamente.

15. Problemas comuns

Situação	O que fazer
A página demora para abrir	Aguarde até 1 minuto no primeiro acesso do dia (o servidor está "acordando").
O mapa não mostra a minha posição	Permita o acesso à localização nas configurações do navegador ou busque por endereço.
"Endereço não encontrado"	Inclua a cidade na busca, por exemplo "Rua Augusta, São Paulo".
Nenhum ponto aparece	Aumente o raio de busca ou remova os filtros.
"Sessão expirada"	Faça login novamente.

As próximas versões trarão avaliações, denúncias, moderação pelo administrador e fotos dos pontos.